Задание №27 | Способ переборный

Уровень: "Важный"

Задание №1

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле:

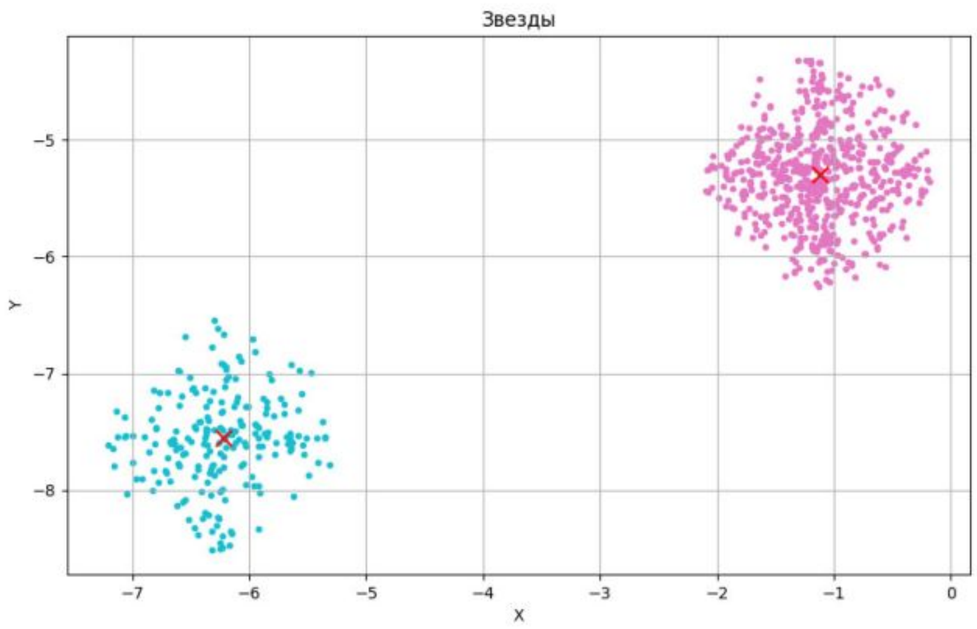
$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000. Определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

UNIZANIEK.RU

В ответе запишите два числа через пробел: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Решение

Сообщить об ошибке

1. Считываем координаты точек из файла, инициализируем переменные для минимальной суммы расстояний и для хранения координат центроидов.
2. Используем два вложенных цикла для перебора всех пар точек (a, b).
3. Для каждой пары точек вычисляем сумму минимальных расстояний от всех других точек до ближайшей из пары.
4. Если сумма расстояний для текущей пары меньше, чем предыдущая минимальная, обновляем значения минимальной суммы и координаты центроидов.
5. После завершения перебора выводим на экран среднее значение координат найденной пары центроидов, умноженное на 10,000 и округлённое до целого числа.

Код на Python:

```
f = open('27A.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]
mn = 10**10
ans = []
for i in range(len(roots) - 1):
   for j in range(i + 1, len(roots)):
     a = roots[i]
     b = roots[j]
     s = 0
     for d in roots:
        d1 = ((d[0] - a[0]) ** 2 + (d[1] - a[1]) ** 2) ** 0.5
        d2 = ((d[0] - b[0]) ** 2 + (d[1] - b[1]) ** 2) ** 0.5
        s += min(d1, d2)
     else:
      if s < mn:
        mn = s
        ans = [a, b]
```

```
print(int((ans[0][0] + ans[1][0]) / 2 * 10000), \
    int((ans[0][1] + ans[1][1]) / 2 * 10000))
```

Задание №2

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле:

$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000.

INSANEK.RU

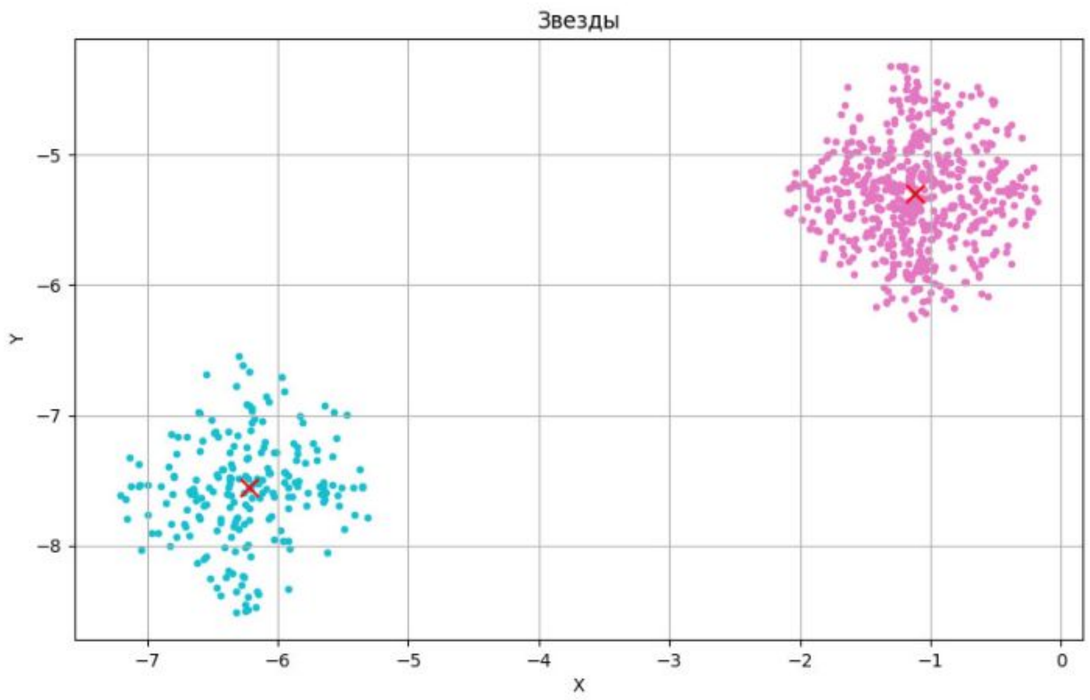
В файле B хранятся данные о звёздах четырех кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа:

P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите два числа через пробел: в первую строку целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Решение

Сообщить об ошибке

Файл A можно решить переборным методом, поэтому используем его!

1. Считываем координаты точек из файла, инициализируем переменные для минимальной суммы расстояний и для хранения координат центроидов.
2. Используем два вложенных цикла для перебора всех пар точек (a, b).
3. Для каждой пары точек вычисляем сумму минимальных расстояний от всех других точек до ближайшей из пары.
4. Если сумма расстояний для текущей пары меньше, чем предыдущая минимальная, обновляем значения минимальной суммы и координаты центроидов.
5. После завершения перебора выводим на экран среднее значение координат найденной пары центроидов, умноженное на 10,000 и округлённое до целого числа.

Код на Python:

```
f = open('27A.txt')
f.readline()
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in f]
mn = 10**10
ans = []
for i in range(len(roots) - 1):
    for j in range(i + 1, len(roots)):
      a = roots[i]
      b = roots[j]
```

```
    s = 0
    for d in roots:
        d1 = ((d[0] - a[0]) ** 2 + (d[1] - a[1]) ** 2) ** 0.5
        d2 = ((d[0] - b[0]) ** 2 + (d[1] - b[1]) ** 2) ** 0.5
        s += min(d1, d2)
    else:
      if s < mn:
        mn = s
        ans = [a, b]
print(int((ans[0][0] + ans[1][0]) / 2 * 10000), \
    int((ans[0][1] + ans[1][1]) / 2 * 10000))
```

Получаем ответы:
24971 53552

INSANEK.RU